

Calificacion de Oportunidades: Otorgamiento y Verificacion

Modelo de Riesgo Factoring Security v1.0 - Motor de Otorgamiento (evaluacion por cliente, **por cada deudor** y por operacion) y Predictor de Verificacion.

Version 1.1 - 18-08-2026 - Autor: Datamart (M. Thibaut) - Estado: Vigente. Reemplaza integralmente a la v1.0 (incorpora el detalle de las variables de otorgamiento del deudor y el modelo de visado por (regla, deudor)).

Contenido: 1. Objetivo - 2. Vision general y disposiciones - 3. Niveles de aprobacion - 4. Variables KNOCKOUT - 5. Variables re-evaluables vs no re-evaluables - 6. Proceso de excepcion y visado - 7. Catalogo CLIENTE (C01-C52) - 8. Catalogo DEUDOR (D01-D23) y variables del deudor - 9. Catalogo OPERACION (O01-O04) - 10. Predictor de Verificacion - 11. Criterios V01-V10 - 12. Verificacion telefonica - 13. Parametros pendientes.

1. Objetivo

Este proceso califica cada oportunidad ANTES del curse en dos dimensiones complementarias: (a) **Otorgamiento** - la politica de riesgo evalua las reglas sobre **cliente**, **cada deudor** de la operacion y la **operacion** para decidir si se otorga automaticamente, requiere excepcion de un aprobador con atribucion, queda activa a la espera de re-evaluacion, o se rechaza en forma definitiva (knockout); y (b) **Verificacion** - el predictor decide, factura por factura, si el documento queda VERIFICADO POR MODELO o exige VERIFICACION TELEFONICA con el deudor antes de girar.

2. Vision general y disposiciones del motor

Cada regla evaluada cae en una de cuatro disposiciones: **APROBADO** (tramo a); **EXCEPCION** (tramo con nivel de atribucion); **RECHAZO RE-EVALUABLE** (el dato de origen puede cambiar; la operacion sigue activa con flag requiere_otorgamiento); o **KNOCKOUT** (bloqueo firme no excepcionable: la operacion pasa a Perdida terminal). La evaluacion inicial es v1; al obtener el contrato firmado se re-evalua y se persiste v2 sin re-abrir las excepciones ya resueltas.

Evaluacion por deudor (novedad v1.1)

Una operacion puede tener **varios deudores** (los pagadores de las facturas del paquete). Las reglas de DEUDOR (D01-D23) se evaluan **una vez por cada deudor**, con el perfil de riesgo propio de ese deudor sobrepuesto a las variables del cliente. Las reglas de CLIENTE (C) y de OPERACION (O) se evaluan una sola vez. El resultado es una lista de items (**regla x deudor**); el **visado** de cada excepcion se registra de forma independiente por (regla, deudor). Ver seccion 6 y 8.

3. Niveles de aprobacion y homologacion

Nivel	Rol	Area	Notas
N1	Jefe de Grupo Comercial	Comercial	Minimo para gestion de cartera y precio
N2	Gerente Comercial	Comercial	Tramos medios comerciales y de riesgo bajo
N3	Gerente General	General	Tramos medios-altos
N4	Jefe de Riesgo	Riesgo	Notas bajo umbral, moras relevantes, linea extendida
N5	Subgerente de Riesgo	Riesgo	Maxima atribucion individual (sin tope de monto)
COMITE	Comite de Credito	Riesgo	Constitucion de lineas nuevas y cambios estructurales

Convencion: el nivel de cada regla es el MINIMO requerido; cualquier nivel superior puede autorizar. Homologacion con la matriz del modulo (1=maxima): nivelModulo = 6 - N; Comite se homologa a 1. N1c/N2c = niveles comerciales (Jefe de Grupo / Gerente Comercial) para excepciones del area Comercial.

4. Variables KNOCKOUT (bloqueo firme, no excepcionable)

Regla	Variable	Condicion de knockout	Efecto
C30	TGR_COBRANZA_JUD	Cobranza JUDICIAL en TGR (ultimo mes) > 0	Rechazo definitivo. Ningun nivel (ni N5, ni Comite) puede excepcionar. La operacion pasa a PERDIDA terminal, se cierran sus tareas y sale del kanban.

Regla	Variable	Condicion de knockout	Efecto
C31	TGR_CONVENIOS	Convenios de deuda con TGR > 0	Idem: perdida terminal automatica.
C32	TGR_CONVENIOS_CUOTAS_IM PAGAS	Convenios TGR con cuotas impagas > 0	Idem: perdida terminal automatica.

Ademas, los bloqueos de **bureau del deudor** (D02-D13: moras CMF/Equifax/ACHEF e infracciones sobre umbral) son **no re-evaluables**: su rechazo hace perder la operacion igual que un knockout de cliente. Si el knockout aparece recien en una re-evaluacion (v2+) de una operacion aceptada, la perdida aplica igual mientras no este girada.

5. Variables re-evaluables vs no re-evaluables

Grupo	Reglas	Re-ev?	Racional
Buros externos cliente (CMF, Equifax, ACHEF, infracciones)	C10-C22	NO	El dato del buro no cambia con el contrato; se refresca solo con el batch diario / upsert del origen
Buros externos deudor (CMF, Equifax, ACHEF, infracciones)	D02-D13	NO	Idem, por deudor
Pagares, IVA, linea, venta, nota del cliente	C01-C09	SI	Se corrigen al obtener contrato firmado / actualizar el origen (v2)
Mora interna, TGR, concentracion, comportamiento, cartera	C23-C43	SI	Gestionables (TGR knockout C30-C32 aparte)
Deudor: nota, mora interna, socios, comportamiento y par C-D	D01, D14-D23	SI	Gestionables / se refrescan por deudor
Operacion (precio, comision, CxC, bloqueo)	001-004	SI	Se corrigen re-simulando la operacion

Un RECHAZO en regla re-evaluable NO es perdida: la operacion queda ACTIVA con requiere_otorgamiento y badge 'Requiere otorgamiento'. Un rechazo en regla NO re-evaluable, o una excepcion RECHAZADA por el aprobador, constituyen bloqueo firme (perdida).

6. Proceso de excepcion y visado por (regla, deudor)

Pasos: (1) la regla en excepcion define area responsable y nivel minimo; (2) entra a la cola del area en el modulo Otorgamientos (el ejecutivo la ve en solo-lectura en el tab de la operacion: el porque, nunca el aprobar); (3) un usuario con atribucion suficiente registra la decision documentada (aprobar/rechazar + comentario obligatorio + adjunto opcional); (4) todo queda en bitacora con nivel, timestamp y evidencia; (5) cuando TODAS las causas estan autorizadas la operacion queda OTORGADA y avanza a giro (con la aprobacion formal del cliente); si alguna se rechaza (regla firme), la operacion se pierde. Las excepciones resueltas se conservan en re-evaluaciones (no se re-abre trabajo hecho).

Clave de visado (stKey) y bandeja

Cada item (regla x entidad) se identifica y se visa por una clave stKey:

Cliente / Operacion : stKey = "<n>" ej. "C17" -> "117" , "001" -> "301"
Deudor : stKey = "<n>@<rut>" ej. "202@88390200-9" (D02 del deudor 88390200-9)

El estado del visado por (operacion, stKey) es **aprobado** | **rechazado** | **pendiente**, con respaldo (comentario, adjunto, quien, fecha). La bandeja agrupa las reglas D en un bloque **por deudor** (razon social + RUT) y las reglas C/O en el bloque de cliente; por cada deudor se cuentan las excepciones pendientes que el usuario en sesion puede visar segun su atribucion. Estado agregado de la operacion: **aprobada** / **sujeta a excepcion** / **rechazada**.

7. Catalogo de reglas de CLIENTE (C01-C52)

ID	Nombre	Caracter	Escala de aprobacion (tramos)	Re-e v
C01	Existencia de Pagare Firmado	EXC-OPS	Falta pagare -> N1+	SI
C02	Pagare con Monto Suficiente (cartera+simulacion)	EXC-OPS	Insuficiente -> N1+	SI
C03	Pagare vigente hasta 60d post ultimo vcto.	EXC-OPS	No cubre -> N1+	SI
C04	Informacion financiera al dia (IVA <= 2 meses)	EXC-OPS	Atrasada -> N2+	SI
C05	Linea Cliente Nuevo	EXC-RIESGO	Sin linea -> constitucion via COMITE	SI

ID	Nombre	Caracter	Escala de aprobacion (tramos)	Re-e v
C06	Linea Extendida por Riesgo	EXC-RIESGO	Usa tramo extendido -> N4	SI
C07	Cupo suficiente en linea de comite	EXC-RIESGO	Dentro OK; excedente <=10% N2; >10% N4	SI
C08	Variacion negativa venta mensual (vs prom. L6M)	EXC-RIESGO	>=-20% OK; -20 a -40% N2; <-40% N4	SI
C09	Nota de comportamiento cliente	EXC-RIESGO	>=3,7 OK; <3,7 N4	SI
C10	Mora CMF directa 30-90	EXC-RIESGO	0 OK; N2; N3; >= N4	NO
C11	Mora CMF directa 90-180	EXC-RIESGO	escala N3 / N4 / N5	NO
C12	Mora CMF directa 180d-3A	EXC-RIESGO	escala N4 / N5	NO
C13	Deuda castigada CMF directa	EXC-RIESGO	escala N4 / N5	NO
C14	Deuda vencida CMF indirecta	EXC-RIESGO	escala N2 / N3 / N4	NO
C15	Deuda castigada CMF indirecta	EXC-RIESGO	escala N3 / N4 / N5	NO
C16	Mora CMF leasing	EXC-RIESGO	escala N2 / N3 / N4	NO
C17	Mora Equifax (DICOM)	EXC-RIESGO	0 OK; <=MM\$5 N2; > N3	NO
C18	Protestos Equifax (DICOM)	EXC-RIESGO	0 OK; <=MM\$5 N2; > N3	NO
C19	Mora ACHEF 60-90	EXC-RIESGO	<=MM\$25 N2; <=MM\$50 N3; > N4	NO
C20	Mora ACHEF 90-180	EXC-RIESGO	<=MM\$25 N3; <=MM\$50 N4; > N5	NO
C21	Mora ACHEF +180	EXC-RIESGO	>0 N5	NO
C22	Infracciones laborales (12m)	EXC-RIESGO	<=10 N2; <=25 N3; <=50 N4; > N5 (MM\$)	NO
C23	Mora interna directa >25d (alerta temprana)	EXC-RIESGO	>0 Gestiona/Excepciona N1	SI
C24	Mora interna directa 30-90	EXC-RIESGO	escala N2 / N3 / N4 (5/10 MM o 5/10%)	SI
C25	Mora interna directa 90-180	EXC-RIESGO	escala N3 / N4 / N5	SI
C26	Mora interna directa 180d-3A	EXC-RIESGO	escala N4 / N5	SI
C27	Deuda VIGENTE TGR (ultimo mes)	EXC-RIESGO	>0 N2	SI
C28	Deuda MOROSA TGR	EXC-RIESGO	>0 N4	SI
C29	Cobranza ADMINISTRATIVA TGR	EXC-RIESGO	>0 N4	SI
C30	Cobranza JUDICIAL TGR	KNOCKOUT	>0 RECHAZO no excepcionable	KO
C31	Convenios de deuda TGR	KNOCKOUT	>0 RECHAZO no excepcionable	KO
C32	Convenios TGR con cuotas impagas	KNOCKOUT	>0 RECHAZO no excepcionable	KO
C33	Alta concentracion de ventas (1 deudor)	EXC-RIESGO	<=50% OK; > N2	SI
C34	Venta cruzada cliente-proveedor	EXC-COM	<=30% OK; 30-60 N1c; >60 N2c	SI
C35	Tasa de notas de credito alta	EXC-COM	<=8% OK; 8-30 N1c; >30 N2c	SI
C36	Tasa de reclamos alta	EXC-COM	<=3% OK; 3-20 N1c; >20 N2c	SI
C37	Ratio monto cedido vs venta total	EXC-COM	<=50% OK; 50-80 N1c; >80 N2c	SI
C38	Alto numero de factorings operando	EXC-COM	<=3 OK; 4-8 N1c; >8 N2c	SI
C39	Alta cesion a factorings pequenos	EXC-COM	<=35% OK; > N2c	SI
C40 - C43	Cartera: reclamados / NC / mora / CxC pendientes	EXC-COM	>0 Excepciona N1c (gestion de cartera)	SI
C44 - C46	SOW competencia / mix financiamiento	INFORMATIVA	Solo informa (no retiene)	SI
C47 - C50	Cartera del par C-D: reclamados/NC/mora/CxC	EXC-COM	>0 N1c (gestion)	SI
C51	Nota Cliente (vigente + tendencia L3M)	INFORMATIVA	Solo informa	SI
C52	Juicios Gesintel (en curso e historicos)	INFORMATIVA	Solo informa	SI

EXC-RIESGO/OPS = excepcionable por area Riesgo/Operaciones; EXC-COM = excepcionable comercial (N1c/N2c); KNOCKOUT en negrita. Los tramos por proporcion usan la deuda CMF total (o deuda interna total) como denominador.

8. Catalogo de reglas de DEUDOR (D01-D23)

Cada regla D se evalua UNA VEZ POR CADA DEUDOR de la operacion (ver seccion 2). El perfil del deudor sobrepone las variables del cliente. Escalas identicas a sus equivalentes de cliente.

ID	Nombre	Caracter	Escala	Re-e v
D01	Nota de comportamiento del deudor	EXC-RIESGO	>=3,7 OK; <3,7 N4	SI
D02-D08	Moras CMF del deudor (directa 30-90/90-180/180-3A, castigada, indirecta venc./cast., leasing)	EXC-RIESGO	mismas escalas que C10-C16	NO
D09	Mora Equifax (DICOM) del deudor	EXC-RIESGO	0 OK; <=MM\$5 N2; > N3	NO
D10-D12	Moras ACHEF del deudor (60-90 / 90-180 / +180)	EXC-RIESGO	escalas MM\$25/50 -> N2..N5	NO
D13	Infracciones laborales del deudor (12m)	EXC-RIESGO	escala MM\$10/25/50 -> N2..N5	NO
D14	Mora interna del deudor >25d	EXC-RIESGO	>0 Gestiona/N1	SI
D15-D17	Mora interna del deudor (30-90 / 90-180 / 180-3A)	EXC-RIESGO	escalas N2..N5	SI
D18	Mismos socios entre cliente y deudor	EXC-RIESGO	comparten socios -> N5	SI
D19	Tasa NC alta del deudor	EXC-COM	<=8 OK; 8-30 N1c; >30 N2c	SI
D20	Tasa reclamos alta del deudor	EXC-COM	<=3 OK; 3-20 N1c; >20 N2c	SI
D21	Venta cruzada del par C-D	EXC-COM	<=30 OK; 30-60 N1c; >60 N2c	SI
D22	Tasa NC alta del par C-D	EXC-COM	<=8 OK; 8-30 N1c; >30 N2c	SI
D23	Tasa reclamos alta del par C-D	EXC-COM	<=3 OK; 3-20 N1c; >20 N2c	SI

8.1 Variables de otorgamiento del deudor (payload)

Perfil de riesgo de cada deudor y del par cliente-deudor. Montos en pesos; porcentajes 0-100; booleanos 1/0. La columna 'Campo (SFTP)' es el nombre en el archivo de integracion **sftp_otorgamiento.csv** (fila ROL=DEUDOR con RUT_CONTRAPARTE = RUT del cliente); 'Variable (motor)' es el nombre interno del modelo.

Campo (SFTP)	Variable (motor)	Representa	Regla
NOTA_COMPORTAMIENTO	dNota	Nota de comportamiento del deudor (1-5)	D01
CMF_DIR_MOROSA_30_90	dCmf3090	Mora directa CMF 30-90 dias (\$)	D02
CMF_DIR_MOROSA_90_180	dCmf90180	Mora directa CMF 90-180 dias (\$)	D03
CMF_DIR_MOROSA_180_3A	dCmf1803a	Mora directa CMF 180 dias-3A (\$)	D04
CMF_DIR_CASTIGADA	dCmfCast	Deuda castigada directa CMF (\$)	D05
CMF_IND_VENCIDA	dCmfIndVenc	Deuda indirecta vencida CMF (\$)	D06
CMF_IND_CASTIGADA	dCmfIndCast	Deuda indirecta castigada CMF (\$)	D07
CMF_LEASING_MOROSA	dCmfLeasing	Mora de leasing CMF (\$)	D08
CMF_DEUDA_TOTAL	dCmfTotal	Deuda directa CMF total (\$) - denominador	D02-D08
EFX_DEUDA_MOROSA	dEfxMora	Mora Equifax / DICOM (\$)	D09
ACHEF_MOROSA_60_90	dAchef6090	Mora ACHEF 60-90 dias (\$)	D10
ACHEF_MOROSA_90_180	dAchef90180	Mora ACHEF 90-180 dias (\$)	D11
ACHEF_MOROSA_MAS_180	dAchefMas180	Mora ACHEF +180 dias (\$)	D12
INFRACCIONES_LABORALES_12M	dInfr	Infracciones laborales 12m (\$)	D13
MORA_INTERNA_MAS_25D	dMoraInt25	Mora interna >25 dias (\$)	D14
MORA_INTERNA_30_90	dMoraInt3090	Mora interna 30-90 dias (\$)	D15
MORA_INTERNA_90_180	dMoraInt90180	Mora interna 90-180 dias (\$)	D16
MORA_INTERNA_180_3A	dMoraInt1803a	Mora interna 180 dias-3A (\$)	D17
DEUDA_INTERNA_TOTAL	dDeudaIntTotal	Deuda interna total (\$) - denominador	D15-D17
SOCIOS_COMUNES_CD	sociosComunes	Cliente y deudor comparten socios (1/0)	D18

Campo (SFTP)	Variable (motor)	Representa	Regla
NOTA_CREDITO_PCT	dNC	Tasa de notas de credito del deudor (%)	D19
RECLAMO_PCT	dReclamo	Tasa de reclamos del deudor (%)	D20
VENTA_CRUZADA_CD_PCT	cdCruzada	Par C-D: venta cruzada (%)	D21
NOTA_CREDITO_CD_PCT	cdNC	Par C-D: tasa de notas de credito (%)	D22
RECLAMO_CD_PCT	cdReclamo	Par C-D: tasa de reclamos (%)	D23

Las variables NOTA_CREDITO_PCT / RECLAMO_PCT en la fila DEUDOR son del deudor (D19-D20); las del par C-D (D21-D23) usan columnas propias *_CD_PCT. VENTA_CRUZADA_PCT es del cliente (C34). Los tramos D02-D08 y D15-D17 combinan monto absoluto y concentracion sobre el total (dCmfTotal / dDeudaIntTotal).

8.2 Ejemplo: payload de un deudor y resultado del visado

```
# fila ROL=DEUDOR (par cliente 76.100.200-3 / deudor 88390200-9)
{ "rutCliente": "76.100.200-3", "rutDeudor": "88390200-9", "dNota": 4,
  "dCmf3090": 6200000, "dCmfTotal": 240000000, "dEfxMora": 0, "dInfr": 0,
  "dMoraInt25": 0, "dDeudaIntTotal": 80000000, "sociosComunes": false,
  "dNC": 3.0, "dReclamo": 1.0, "cdCruzada": 18.0, "cdNC": 2.0, "cdReclamo": 1.0 }

# resultado del otorgamiento (items por regla x deudor)
{ "regla": "D02", "stKey": "202@88390200-9", "deudor": "88390200-9",
  "disposicion": "excepcion", "nivel": "N2", "area": "riesgo", "reevaluable": false }

# visado (resolucion del apoderado)
{ "stKey": "202@88390200-9", "estado": "aprobado",
  "por": "Carolina Vergara - Jefe de Riesgo", "fecha": "18-08-2026 10:42",
  "msg": "Mora acotada (2,6% del total CMF), deudor Prime; se autoriza." }
```

9. Catalogo de reglas de OPERACION (001-004)

ID	Nombre	Condicion de retencion	Excepcion
001	Spread dentro de banda y descuento no excesivo	Spread bajo la banda de atribucion o descuento sobre el maximo de politica	N1 Jefatura Comercial
002	Comisiones y gastos acordes a politica	Comision o gastos bajo los minimos (rebaja o exencion)	N1 Jefatura Comercial
003	Aplicacion de CxC pendientes	CxC sin aplicar el minimo (30% del monto de la operacion)	N1 Jefatura Comercial
004	Cliente no bloqueado	Bloqueo vigente (comercial, operativo o cobranza) al curse	N1 Jefatura Comercial, indicando motivo

001-003 no viajan por SFTP: se derivan de la SIMULACION de la oferta (condiciones del ejecutivo) y se evaluan contra las bandas de atribucion. 004 usa CLIENTE_BLOQUEADO del archivo de otorgamiento.

10. Predictor de Verificacion - segmentos Elite y Otros

Proposito: decidir PREVIO AL ANTICIPO si la factura queda verificada por modelo o requiere verificacion telefonica con el deudor. La segmentacion se evalua por deudor: **ELITE** exige Nota > 3,7 + clasificacion Prime (Lista Blanca) + historial de pago relevante (V10) + montos no excesivos (V04); es un protocolo light degradable INTRAMES: si durante el mes el par acumula mora >25d (V07) o reclamos (V08) sobre umbral, el deudor se degrada y sus proximas facturas se tratan como Otros. **OTROS** aplica el protocolo completo V01-V10.

11. Criterios del predictor (V01-V10)

ID	Criterio	Variables	Umbral	Aplica a	Nota
V01	Protocolo de verificacion del deudor	ExisteProtocoloDeudor	Existe	Elite+Otros	Si existe, PREVALECE el protocolo propio del deudor
V02	Monto pagado por el deudor sobre cartera Ult3M (C-D)	MntPagoDeudorUlt3M / MntPagoUlt3M	>= 90%	Otros	Historial de pago del par
V03	Monto operacion vs promedio compra C-D	MntOp / AvgMntFacturaOp	<= 1,3x	Otros	Documentos atipicos vs lo operado

ID	Criterio	Variables	Umbral	Aplica a	Nota
V04	Monto operacion vs relacion comercial C-D	MntOp / AvgVentaProm L6M	< 1,0x	Elite+Otros	Condicion de entrada Elite
V05	Recurrencia relacion C-D Ult6M	Count (VentaMensual>0), sin reclamos ni anulaciones	> 4 meses	Elite+Otros	Relacion comercial estable
V06	Diferencia fecha de pago vs promedio	FchVctoDoc - FchVctoProm	< 5 dias	Otros	-
V07	% pagado con mora >25 dias (C-D)	MntPago>25dMora / MntPago	< 3%	Elite+Otros	DEGRADABLE INTRAMES (upsert A22)
V08	% facturas reclamadas (C-D)	MntFactReclamadas / MntTotal	< 4%	Elite+Otros	DEGRADABLE INTRAMES
V09	Documento alto monto	MntFactura	> MM\$300	Otros	Knockout del modelo: siempre telefono
V10	Historial de pago factoring relevante Ult3M	MntPagoDeudorUlt3M	> 20x MntOp o > MM\$1.500	Elite+Otros	Condicion de entrada Elite

Logica: si V01 (protocolo propio) -> se sigue el protocolo del deudor. Si todos los criterios aplicables al segmento cumplen -> VERIFIED_BY_MODEL. Si alguno falla (o V09 alto monto) -> PHONE_VERIFICATION antes de girar. V09 se evalua con el monto de la operacion (no viaja en el SFTP de verificacion).

12. Proceso de verificacion telefonica

Para cada factura marcada PHONE_VERIFICATION, el ejecutivo (o mesa) contacta al deudor y registra un checklist de tres confirmaciones: (1) EXISTENCIA de la factura; (2) RECEPCION CONFORME de los bienes/servicios; (3) FECHA DE PAGO comprometida. Estados: Pendiente -> En curso (checks parciales) -> Completada, con registro de quien y cuando. La verificacion registrada NO se pierde con los refrescos de datos. Una factura con verificacion pendiente no puede girarse; el chip 'Requiere Verificacion N/M' muestra el avance y desaparece al llegar a 0. La informacion del predictor llega por el SFTP diario de verificacion y se refresca intrames via upsert (relevante para V07/V08).

13. Parametros pendientes de definicion

Ref	Parametro abierto
C07	Tramos de excedente de linea (10%)
C08	Umbrales de variacion de venta (-20% / -40%)
C27	Deuda vigente TGR: N2 en vez de rechazo (confirmado en esta version)
C37	Umbrales ratio cesion/venta (50% / 80%)
C13/D05	Castigada CMF directa: escala por monto vs bloqueo firme
C39	Cesion a factorings pequenos: excepcionable vs bloqueo firme
001	Valores de banda de atribucion y descuento maximo
003	Semantica del 30% de CxC: minimo exigido vs tope de aplicacion
NOTA	Escala de la nota de comportamiento: 1-5 vs 1-7 (umbral 3,7 se mantiene)

Integracion: las variables viajan en sftp_otorgamiento.csv (Activo A16, modelo de filas por ROL CLIENTE/DEUDOR) y se refrescan intradia via API A22 (dominio OTORGAMIENTO). Detalle de campos en Integraciones/spec_sftp_otorgamiento.md.